

2026—2027 年交附闵行高一上周末作业 9.11

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若 $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in R\}$, $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in R\}$, 则 A 与 B 的关系为 _____.

【答案】 $A \subset B$

【解析】

- 由 $x = a^2 + 2a + 4 = (a + 1)^2 + 3$,
- 所以 $x = (a + 1)^2 + 3 \geq 3$, 因此 $A = [3, +\infty)$,
- 由 $y = b^2 - 4b + 3 = (b - 2)^2 - 1$, 因为 $b \in R$, 所以 $y = (b - 2)^2 - 1 \geq -1$,
- 因此 $B = [-1, +\infty)$, 因此 $A \subset B$.

4. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, $m \in R$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【答案】 $[2, 3]$

【解析】

- 因为 α 是 β 的充分不必要条件, 所以 $\begin{cases} m + 1 \leq 4 \\ 2m + 4 \geq 8 \end{cases}$, 且等号不能同时成立,
- 解得 $2 \leq m \leq 3$, 所以实数 m 的取值范围是 $[2, 3]$.

5. 含有三个实数的集合可表示为 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\}$, 也可以表示为 $\{a^2, a + b, 0\}$, 则 $a^{2023} + a^{2024}$ 的值为 _____.

【答案】 0

【解析】

- 由题意得 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\} = \{a^2, a + b, 0\}$, 显然 $a \neq 0$, 所以 $\frac{b}{a} = 0$, 所以 $b = 0$,
- 所以 $\{a, 0, 1\} = \{a^2, a, 0\}$, 所以 $a^2 = 1$, 解得 $a = \pm 1$,
- 当 $a = 1$ 时, 不满足元素的互异性, 舍去,
- 当 $a = -1$ 时, $\{-1, 0, 1\} = \{1, -1, 0\}$, 符合题意,
- 综上所述, $a = -1$, 所以 $a^{2023} + a^{2024} = (-1)^{2023} + (-1)^{2024} = -1 + 1 = 0$.

6. “ $a < 0$ ”是关于 x 的方程“ $ax^2 + 2x + 2 = 0$ 至少有一个负根”的 _____ 条件.
(用“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分又非必要”填空)

【答案】 充分非必要

【解析】

- 当 $a > 0$ 时, 显然函数 $f(x) = ax^2 + 2x + 2$ 开口向上,
- 对称轴为 $x = -\frac{2}{a} < 0$, $f(0) = 2$, 所以若 $ax^2 + 2x + 2 = 0$ 有根, 则根为负数,
- 所以有 $\Delta = 4 - 8a \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{1}{2}$, 即 $0 < a \leq \frac{1}{2}$;
- 当 $a = 0$ 时, 得 $2x + 2 = 0 \Rightarrow x = -1$, 此时有一个负数根;
- 当 $a < 0$ 时, 显然 $f(x) = ax^2 + 2x + 2$ 开口向下, $f(0) = 2$,
- 所以 $ax^2 + 2x + 2 = 0$ 有两根, 一正一负;
- 综上所述, $a \leq \frac{1}{2}$,
- 所以“ $a < 0$ ”是关于 x 的方程“ $ax^2 + 2x + 2 = 0$ 至少有一个负根”的充分非必要条件.

7. 学校里有 30 位老师会打乒乓球, 60 位老师会打羽毛球, 20 位老师会打篮球, 有 80 位老师至少会一种球类, 三种球都会的老师有 5 位, 则会且仅会两种球类的老师有 _____ 位.

【答案】 20

【解析】

- 先把会三种球的人数加起来 $30 + 60 + 20 = 110$ (人),
- 这里面, 只会两种球的人被重复算了 1 次, 三种球都会的人被重复算了 2 次,
- 而实际至少会一种的只有 80 人, 三种球都会的 5 人, 多算了 2 次,
- 一共多算 $5 \times 2 = 10$ (人),
- 用总和减去多算的部分, 再减去实际的总人数,
- 剩下的就是只会两种球的人数 $110 - 10 - 80 = 20$ (人) .

8. 已知命题“存在 $x \in \{x \mid -1 < x < 2\}$, 使得等式 $3x - m = 0$ 成立”是假命题, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【答案】 $m \leq -3$ 或 $m \geq 6$

【解析】

- 任意 $x \in \{x \mid -1 < x < 2\}$, 使得等式 $3x - m \neq 0$ 成立是真命题,
- 又因为 $-1 < x < 2$, 所以 $-3 < 3x < 6$, 要使 $3x \neq m$, 则需 $m \leq -3$ 或 $m \geq 6$.

9. 已知 $a \in R$, 若关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1 、 x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.

【答案】 -2

【解析】

- 由题意得 $\Delta = a^2 - 4(a^2 - 8) = 32 - 3a^2 \geq 0$, 解得 $a^2 \leq \frac{32}{3}$,
- 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -a$, $x_1 x_2 = a^2 - 8$, 则 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-a}{a^2 - 8} = -\frac{1}{2}$,
- 即 $a^2 - 2a - 8 = (a - 4)(a + 2) = 0$, 解得 $a = 4$ 或 $a = -2$. 又 $a^2 \leq \frac{32}{3}$, 则 $a = -2$.

10. 对于一个数集 E , 定义函数 $f_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$. 现设数集 U 是全集, A, B 是 U 的子集,

对任意 $x \in U$, 有以下命题:

- ①如果 $A \cap B = \emptyset$, 那么 $f_A(x) + f_B(x) \leq 1$;
- ②如果 $A = A \cap B$, 那么 $f_A(x) - f_B(x) \leq 0$;
- ③如果 $C = A \cup B$, 那么 $f_C(x) = f_A(x) + f_B(x)$;
- ④如果 $C = A \cap B$, 那么 $f_C(x) = f_A(x) \cdot f_B(x)$.

其中命题正确的是 _____.

【答案】 ①②④

【解析】

- 对于①, 由 $A \cap B = \emptyset$, 则任意 $x \in U$, x 不同时属于 A, B ,
- 则 $f_A(x), f_B(x)$ 不同时为 1, 则 $f_A(x) + f_B(x) \leq 1$, 故①正确;
- 对于②, 由 $A = A \cap B$, 得 $A \subseteq B$, 若 $x \in A$, 则 $x \in B$, 得 $f_A(x) = f_B(x) = 1$,
- 若 $x \notin A$, 则 $f_A(x) = 0$, $f_B(x) = 0$ 或 1, 则 $f_A(x) - f_B(x) \leq 0$, 故②正确;
- 对于③, 当 $x \in A \cap B$ 时, $x \in C$, $f_C(x) = 1$, $f_A(x) = f_B(x) = 1$,
- $f_C(x) \neq f_A(x) + f_B(x)$, 故③错误;
- 对于④, 若 $x \in C$, 则 $x \in A$, $x \in B$, 则 $f_C(x) = f_A(x) = f_B(x) = 1$,
- $f_C(x) = f_A(x) \cdot f_B(x) = 1$;
- 若 $x \notin C$, 则 x 不同时属于 A, B , 则 $f_C(x) = 0$, $f_A(x)$ 与 $f_B(x)$ 必有一个为 0,
- 则 $f_C(x) = f_A(x) \cdot f_B(x) = 0$, 故④正确.
- 故正确的是①②④.

11. 已知 a, b, c, d, e, f, g, h 是在集合 $\{-7, -5, -3, -2, 2, 4, 6, 13\}$ 中的不同数, 则 $(a + b + c + d)^2 + (e + f + g + h)^2$ 的最小值为 _____.

【答案】 34

【解析】

- 不妨设 $a + b + c + d = M$, $e + f + g + h = N$,

- 因为 $a + b + c + d + e + f + g + h = -7 - 5 - 3 - 2 + 2 + 4 + 6 + 13 = 8$,
- 所以 $M + N = 8$,
- 所以 $(a + b + c + d)^2 + (e + f + g + h)^2 = M^2 + N^2$
- $= M^2 + (8 - M)^2 = 2(M - 4)^2 + 32$,
- 若要 $2(M - 4)^2 + 32$ 值最小, 则先考虑 $M = 4$, 下面分析 $M = 4$ 的可能性:
- 当 $M = 4$ 时, 则 a, b, c, d 四个数全为偶数, 或全为奇数, 或两奇两偶,
- 若四个数全为偶数, 则和的结果为 $-2 + 2 + 4 + 6 = 10$, 不满足要求;
- 若四个数全为奇数, 则和的结果为 $-7 - 5 - 3 + 13 = -2$, 不满足要求;
- 若四个数两奇两偶, 其中两个奇数之和可能为 $\{-12, -10, 6, -8, 8, 10\}$,
- 两个偶数之和可能为 $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$,
- 此时两奇两偶的四个数之和不可能等于 4, 所以 $M = 4$ 不成立,
- 结合二次函数的性质考虑 $M = 3$ 或 $M = 5$ 的情形,
- 所以当 $M = a + b + c + d = -3 - 2 + 2 + 6 = 3$ 时,
- 此时 $2(M - 4)^2 + 32$ 取值最小, 最小值为 34.

12. 已知 a, b, c 为实数, 用 $|S|$ 表示集合 S 的元素个数, 若集合 $A = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0\}$, 则 $|A|$ 所有可能的值是 _____.

【答案】 0 或 1 或 2 或 3

二、选择题

13. 关于实数 x , 有下列甲、乙、丙三个陈述, 分别为甲: $x > 2$; 乙: $x < 4$; 丙: $x > 3$. 如果甲、乙、丙三个陈述中有且仅有一个正确, 则 x 的取值范围可以为()
- A. $(3, +\infty)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, 3)$ D. $[4, +\infty)$

【答案】 B

【解析】

- 若甲对, 则 $\begin{cases} x > 2 \\ x \geq 4 \\ x \leq 3 \end{cases}$, 此时 x 不存在;
- 若乙对, 则 $\begin{cases} x \leq 2 \\ x < 4 \\ x \leq 3 \end{cases}$, 即 $x \leq 2$;

▪ 若丙对, 则 $\begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 4 \\ x > 3 \end{cases}$, 此时 x 不存在,

▪ 综上, $x \leq 2$. 故选 B.

14. 若“ $\exists x \in [1, 4]$, 使得 $2x + a + 1 \geq 0$ ”是真命题, 则实数 a 的取值范围是()

A. $\{a \mid a < -9\}$ B. $\{a \mid a < -3\}$ C. $\{a \mid a \geq -9\}$ D. $\{a \mid a > -3\}$

【答案】 C

【解析】

▪ 由于“ $\exists x \in [1, 4]$, 使得 $2x + a + 1 \geq 0$ ”是真命题,

▪ 得 $\exists x \in [1, 4]$, 使得 $a \geq -2x - 1$ 成立, 又 $-9 \leq -2x - 1 \leq -3$,

▪ 所以 $a \geq (-2x - 1)_{\min} = -9$. 故选 C.

15. 已知 A, B 为非空实数集, Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合, 集合 $C = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$, 集合 $D = \{x \mid \text{对任意 } y \in B, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$, 对于下列两个命题:
①若 $C \subseteq B$, 则 $D \subseteq A$; ②若 $C \supseteq B$, 则 $D \subseteq A$; 其中判断正确的是()

A. ①②都正确 B. ①②都错误 C. ①正确②错误 D. ①错误②正确

【答案】 B

【解析】

▪ 设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n\}$, $n > 2$,

▪ 若 $\Omega = \{(c, b_1), (c, b_2), \dots, (c, b_n)\}$, $c \notin A$,

▪ 此时 $C = \emptyset \subseteq B$, $D = \{c\}$, $D \subseteq A$ 错误,

▪ 故①错误;

▪ 若 $C \supseteq B$, 则 $\forall (a_i, b_j) (1 \leq i, j \leq n, i, j \in N^*) \in \Omega$, 则 $D \supseteq A$,

▪ 且 $A = \{a_1\}$, $B = \{b_1, b_2\}$,

▪ 若 $\Omega = \{(a_1, b_1), (a_2, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2), (c, b_1), (c, b_2)\}$, D 真包含 A , 故②错误.

▪ 故选 B.

16. 置换是抽象代数的一种基本变换, 对于有序数组 $M: \{m_1, m_2, m_3\}$, 有序数组 $N: \{n_1, n_2, n_3\}$, 定义“间距置换”: $n_1 = |m_1 - m_2|$, $n_2 = |m_2 - m_3|$, $n_3 = |m_3 - m_1|$. 已知有序数组 $T: \{x, y, z\}$, 经过一次“间距置换”后得到新的有序数组 $S: \{a, 3, b\} (a \leq b)$, 且 S 中所有数之和为 2025, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为()

A. $\frac{2019}{2025}$ B. $\frac{2021}{2024}$ C. $\frac{2021}{2023}$ D. $\frac{2019}{2023}$

【答案】 A

【解析】

- 由题意得 $a = |x - y|$, $3 = |y - z|$, $b = |z - x|$.
- 若 x 介于 y 、 z 之间, 则 $|y - z| = |x - y| + |z - x| = a + b = 3$.
- 由题意得 $a + 3 + b = 2025$, 所以 $a + b = 2022$, 矛盾, 舍去.
- 因为 $a \leq b$, 所以 $|x - y| \leq |z - x|$, 结合 $|y - z| = 3 \neq 0$, 得 $x > y > z$ 或 $x < y < z$.
- 若 $x > y > z$, 由题意得 $a = |x - y| = x - y$, $3 = |y - z| = y - z$, $b = |z - x| = x - z$,
- 上述三个式子相加得 $a + 3 + b = 2025 = 2x - 2z = 2(x - z)$,
- 所以 $a + b = 2022$, $x - z = \frac{2025}{2}$, 所以 $b = \frac{2025}{2}$, 则 $a = 2022 - b = \frac{2019}{2}$,
- 所以 $\frac{a}{b} = \frac{2019}{2025}$,
- 若 $x < y < z$, 同理可得 $\frac{a}{b} = \frac{2019}{2025}$. 故选 A.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x \leq 4\}$, 集合 $B = \{x \mid k + 1 \leq x \leq 2k - 1\}$.

- (1) 当 $k = 3$ 时, 求 $A \cup B$, $(\complement_R A) \cap B$;
(2) 若 $p: x \in A$ 是 $q: x \in B$ 的必要条件, 求 k 的取值范围.

【答案】 (1) $A \cup B = \{x \mid 2 < x \leq 5\}$, $(\complement_R A) \cap B = \{x \mid 4 < x \leq 5\}$; (2) $\left\{k \mid k \leq \frac{5}{2}\right\}$

【解析】

- (1) 当 $k = 3$ 时, $B = \{x \mid 4 \leq x \leq 5\}$, $A = \{x \mid 2 < x \leq 4\}$,
- 所以 $A \cup B = \{x \mid 2 < x \leq 5\}$, $\complement_R A = \{x \mid x \leq 2 \text{ 或 } x > 4\}$,
 - $(\complement_R A) \cap B = \{x \mid 4 < x \leq 5\}$;
- (2) 因为 $p: x \in A$ 是 $q: x \in B$ 的必要条件, 所以 $B \subseteq A$,
- 当 $k + 1 > 2k - 1$, 即 $k < 2$ 时, $B = \emptyset$, 符合题意;
 - 当 $k + 1 \leq 2k - 1$, 即 $k \geq 2$ 时,
- 若 $B \subseteq A$, 则 $\begin{cases} k \geq 2 \\ k + 1 > 2 \\ 2k - 1 \leq 4 \end{cases}$, 解得 $2 \leq k \leq \frac{5}{2}$,
 - 综上, k 的取值范围为 $\left\{k \mid k \leq \frac{5}{2}\right\}$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$, 集合 $B = \{x \mid 3m < x < 1 - m\}$.

(1) 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$, 若 p 是 q 的充分条件, 求实数 m 的取值范围.

(2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $m \leq -3$, 即 $(-\infty, -3]$; (2) $m \geq -1$, 即 $[-1, +\infty)$

【解析】

(1) $x^2 - 6x + 8 < 0 \Rightarrow 2 < x < 4 \Rightarrow A = \{x \mid 2 < x < 4\}$.

▪ 若 p 是 q 的充分条件, 则 $A \subseteq B$, 结合 B 为非空集合, 得
$$\begin{cases} 3m < 1 - m \\ 3m \leq 2 \\ 1 - m \geq 4 \end{cases},$$

▪ 解得 $m \leq -3$, 故 m 的取值范围是 $(-\infty, -3]$;

(2) 对于 $A \cap B = \emptyset$,

▪ 当 $B = \emptyset$ 时, $3m \geq 1 - m$, 解得 $m \geq \frac{1}{4}$, 满足 $A \cap B = \emptyset$;

▪ 当 $B \neq \emptyset$ 时, $3m < 1 - m$ 即 $m < \frac{1}{4}$, 要使交集为空,

▪ 则 $1 - m \leq 2$ 或 $3m \geq 4$, 解得 $m \geq -1$, 结合 $m < \frac{1}{4}$, 得 $-1 \leq m < \frac{1}{4}$.

▪ 综上, $m \geq -1$, 即 m 的取值范围是 $[-1, +\infty)$.

19. 设命题 $p: \forall x \in R$, 使得不等式 $mx^2 - mx + 2 > 0$ 恒成立; 命题 $q: \exists 0 \leq x \leq 3$, 不等式 $2x - 2 \geq |m|$ 成立.

(1) 若 p 为假命题, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若命题 p 、 q 有且只有一个是真命题, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $\{m \mid m < 0 \text{ 或 } m \geq 8\}$; (2) $\{m \mid -4 \leq m < 0 \text{ 或 } 4 < m < 8\}$

【解析】

(1) 命题 $p: \forall x \in R$, 使得不等式 $mx^2 - mx + 2 > 0$ 恒成立为真命题,

▪ 当 $m = 0$ 时, $2 > 0$, 成立;

▪ 当 $m \neq 0$ 时, 需
$$\begin{cases} m > 0 \\ \Delta = m^2 - 8m < 0 \end{cases}, \text{ 解得 } 0 < m < 8,$$

▪ 所以若 p 为真命题, 则 $0 \leq m < 8$,

▪ 则若 p 为假命题, 则实数 m 的范围为 $\{m \mid m < 0 \text{ 或 } m \geq 8\}$;

(2) 命题 $q: \exists 0 \leq x \leq 3$, 不等式 $2x - 2 \geq |m|$ 成立为真命题,

▪ 则 $|m| \leq (2x - 2)_{\max}$, 所以 $|m| \leq 2 \times 3 - 2 = 4$, 解得 $-4 \leq m \leq 4$,

▪ 设 $A = \{m \mid 0 \leq m < 8\}$, $B = \{m \mid -4 \leq m \leq 4\}$,

- 当 p 真 q 假时, m 的范围为 $A \cap \complement_R B = \{m \mid 4 < m < 8\}$,
- 当 p 假 q 真时, m 的范围为 $\complement_R A \cap B = \{m \mid -4 \leq m < 0\}$,
- 综上, 命题 p 、 q 有且只有一个是真命题的 m 的取值范围是
- $\{m \mid -4 \leq m < 0 \text{ 或 } 4 < m < 8\}$.

20. 已知实数 a 、 b 、 c 、 m 、 n 满足 $\frac{3}{n} + \frac{1}{m} = \frac{b}{c}$, $mn = \frac{c}{a}$.

- (1) 判断 $s = b^2 - 12ac$ 的正负, 并证明;
- (2) 若 a 、 b 、 c 均为奇数, m 、 n 是否可能都为整数? 说明你的理由.

【答案】 (1) $b^2 - 12ac$ 为非负数; (2) m 、 n 不可能都为整数

【解析】

(1) 由题意得 $3m + n = \frac{b}{a}$, $mn = \frac{c}{a}$.

- 法一 (最优解): 韦达定理应用,
- 变形结构 $-3m + (-n) = -\frac{b}{a}$, $3mn = \frac{3c}{a}$, 显然 $a \neq 0$,
- 由韦达定理得 $-3m$ 和 $-n$ 是一元二次方程 $ax^2 + bx + 3c = 0$ 的两个根,
- 其中 $\Delta = b^2 - 4a \cdot 3c = b^2 - 12ac \geq 0$, 所以 $b^2 - 12ac$ 为非负数;
- 法二: 由已知, 可用 a 表达 b 、 c , $b = a(3m + n)$, $c = amn$,
- $b^2 - 12ac = [a(3m + n)]^2 - 12a^2mn = a^2(9m^2 + 6mn + n^2) - 12a^2mn$
- $= a^2(9m^2 - 6mn + n^2) = a^2(3m - n)^2 \geq 0$, 所以 $b^2 - 12ac$ 为非负数.

(2) 若 m 、 n 都为整数,

- 其可能的情况有: m 、 n 都为奇数和 m 、 n 其中至少有一个为偶数.
- ①若 m 、 n 都为奇数, 则 $3m + n$ 为偶数, a 为奇数,
- 则 $b = a(3m + n)$ 为偶数, 与已知矛盾.
- ②若 m 、 n 为整数, 且其中至少有一个为偶数,
- 则 mn 必为偶数, $c = amn$ 为偶数, 与已知矛盾.
- 因此, m 、 n 不可能都为整数.

21. 设集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n, n \in N, n \geq 3)$. 如果集合 A 满足: 对任意 i 、 j ($1 \leq i \leq j \leq n$), $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 A , 则称集合 A 为“单封集”.

- (1) 判断集合 $C = \{0, 2, 4\}$ 与 $D = \{1, 2, 3\}$ 是否为“单封集”, 请直接写出结论.
- (2) 若 $A = \{a_1, a_2, a_3\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3)$ 是“单封集”, 且 $a_1 = 0$, $a_2 = 2025$, 求 a_3 .
- (3) 若 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2025}\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025})$ 是“单封集”, 证明: $0 \in A$, 并求出 $\frac{a_{2025}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2025}}$ 的值.

【答案】 (1) C 为“单封集”, D 不为“单封集”; (2) $a_3 = 4050$; (3) $\frac{2}{2025}$

【解析】

(1) 对于集合 $C = \{0, 2, 4\}$,

- 因为 $0 + 2 \in C$, $0 + 4 \in C$, $4 - 2 = 2 \in C$, $0 \pm 0 = 0 \in C$,
- $2 + 2 = 4 \in C$, $2 - 2 = 0 \in C$, $4 - 4 = 0 \in C$, 所以集合 C 为“单封集”;
- 对于集合 $D = \{1, 2, 3\}$,
- 因为 $3 + 3 = 6 \notin D$, $3 - 3 = 0 \notin D$, 所以集合 D 不为“单封集”;

(2) 因为集合 $A = \{a_1, a_2, a_3\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3)$ 是“单封集”,

- 又 $a_1 = 0$, $a_2 = 2025$, 则 $a_3 - a_3 = 0 \in A$,
- 因为 $a_2 + a_3 > a_3$, 所以 $a_2 + a_3 \notin A$, 则 $a_3 - a_2 \in A$,
- 由集合的互异性得 $a_3 - a_2 = a_2$, 所以 $a_3 = 2a_2 = 4050$;

(3) 因为 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2025}\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025})$ 具有性质 P , 且 $a_1 = 0$,

- 所以 $a_{2025} + a_{2025} \notin A$, $a_{2025} - a_{2025} = 0 \in A$,
- 又 $0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025}$,
- 则 $0 \leq a_{2025} - a_{2025} < a_{2025} - a_{2024} < \dots < a_{2025} - a_1$,
- 又因为 $a_{2025} + a_{2026-i} > a_{2025} (i = 1, 2, \dots, 2025)$,
- 则 $a_{2025} + a_{2026-i} \notin A$, 得 $a_{2025} - a_{2026-i} \in A$,
- 则 $a_i = a_{2025} - a_{2026-i} (i = 1, 2, \dots, 2025)$,
- 即 $a_i + a_{2026-i} = a_{2025} (i = 1, 2, \dots, 2025)$,
- 得 $2(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2025})$
- $= (a_1 + a_{2025}) + (a_2 + a_{2024}) + (a_3 + a_{2023}) + \dots + (a_{2025} + a_1) = 2025a_{2025}$,
- 所以 $\frac{a_{2025}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2025}} = \frac{2}{2025}$.